Práctica 5.4: Sistema Cardiovascular.

Ecuaciones Principales.

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$$

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_c(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de Láplace

$$F_a(s) = F_z(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$$

$$F_z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z}$$

$$F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_c(s) = CsP_p(s)$$

$$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento Algebraico.

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$Pa(s)\left(\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}\right)=Pp(s)\left(Cs+\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}\right)$$

$$Pa(s)\ \frac{Ls+Z}{LsZ}=Pp(s)\ \frac{CRZLs^2+ZLs+RLs+RZ}{RZLs}$$

$$Pa(s)\ \frac{Ls+Z}{LsZ}=Pp(s)\ \frac{CRZLs^2+L(Z+R)s+RZ}{RZLs}$$

Función de transferencia.

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)}=\frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}{RLZs}}$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)}=\frac{RLs+RZ}{CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}$$

Estabilidad en lazo abierto.

$$CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ=0$$

$$a=CLRZ\ ;\ b=L(Z+R)\ ;\ c=RZ$$

$$\lambda_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{-L(Z+R)\pm\sqrt{L^2(Z+R)^2-4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

* Hipotenso

$Z=0.010$
$L=0.001$
$R=1.000$
$C=3.500$

Los polos son complejo conjugado con parte real negativa, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalón unitario de entrada

* Normotenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$ $\quad \lambda_1 = -12.0616$
$R = 1.000$
$C = 1.500$ $\quad \lambda_2 = -55.2717$

Por lo tanto, el sistema presento una respuesto estable y sobreamortiguadd a un escalón unitaria de entrodo

* Hipertenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$ $\quad \lambda_1 = -11.1267$
$R = 1.000$
$C = 1.000$ $\quad \lambda_2 = -89.8732$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitaria de entrada.

Error en estado estacionario.

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s\, Pa(s)\left(1 - \frac{Pp(s)}{Pa(s)}\right)$$

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s}\left(1 - \frac{LR\,s + RZ}{CLRZs^2 + L(R+Z)s + RZ}\right) = 0$$

$e(t) = 0$ V.

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales.

$$Fz(t) + FL(t) = Fc(t) + FR(t)$$

$$\frac{Pa(t) - Pp(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt = C\frac{dPp(t)}{dt} + \frac{Pp(t)}{R}$$

$$\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt = C\frac{dPp(t)}{dt} = \frac{Pp(t)}{R} + \frac{Pp(t)}{Z}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right)Pp(t) = \frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}$$

$$Pp(t) = \left[\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R}$$